

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \text{תכונות של טורי חזקות}$$

1. מגדירים R ע"י $1/R = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. נקרא "רדיוס" R נקרא "רדיוס" ההתכנסות של הטור

2. הטור מתכנס בהחלט ב $B(z_0, R)$ ומתבדר ב $\overline{B(z_0, R)}^c$

3. אם $0 < r < R$ הטור מתכנס במ"ש ב $B(z_0, r)$

4. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$ קיים אז הוא שווה ל R

5. אם $R > 0$ אז הטור מגדיר פונקציה אנליטית

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad z \in B(z_0, R)$$

ובפרט

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1}$$

עם אותו רדיוס התכנסות R .

6. לכל n , $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ ולכן הטור טור טיילור של f ב z_0 .

משפט 11

תהי $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בעיגול $\overline{B(0, R)}$. אזי לכל $z \in B(0, R)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$$

ז.א. $f(z)$ שווה לטור מקלורן שלה.

מסקנה 1

במשפט 11 מספיק להניח ש $f \in H(B(z_0, R))$

מסקנה 2

אם

$$f \in H(B(z_0, R)) \quad (R > 0)$$

אז לכל $z \in B(z_0, R)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

ז.א. $f(z)$ שווה לטור טיילור שלה.

הערה

משפט 11 מאוד לא נכון לגבי פונקציות ממשיות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

למשל אם $f(x) = x^{4/3}$ אז לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $f'(x) = \frac{4}{3}x^{1/3}$ אבל $f''(x) = \frac{4}{9}x^{-2/3}$ - לא קיים באפס. לכן יש כאן פונקציה גזירה על כל $\mathbb{R}$ שלא ניתן לבנות לה טור מקלורן כי $f''(0)$ לא קיים. עוד דוגמה:

$$g(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

אפשר להוכיח ש $g(x)$ גזירה ∞ פעמים בכל $\mathbb{R}$ ובפרט

$$g(0) = g'(0) = g''(0) = \dots = g^{(n)}(0) = \dots = 0$$

לכן טור מקלורן של g הוא

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} z^n = 0$$

וזה לא מתכנס ל $g(x)$ ששונה מאפס לכל $x \neq 0$.

משפט 12

תהי $f(z)$ מוגדרת ואנליטית בסביבה של z_0 . אז בסביבה זו

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

רדיוס ההתכנסות של הטור הוא המספר המקסימלי R כך ש $f(z)$ ניתנת להמשכה כפונקציה אנליטית ב $B(z_0, R)$.

הוכחה

כיוון ש $f(z)$ נמשכת אנליטית ל $B(z_0, R)$, מסקנה 2 למשפט 11 אומרת שלכל $z \in B(z_0, R)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

לכן אם $S = R$ רדיוס ההתכנסות של הטור, $S \geq R$.

אבל לא ייתכן ש $S > R$ כי אם כן הטור מגדיר פונקציה אנליטית ב $B(z_0, S)$ שמתלכדת עם $f(z)$ בסביבת z_0 . ז.א. הטור ממשיך את $f(z)$ באופן אנליטי לעיגול גדול מ $B(z_0, R)$, בניגוד למקסימליות של R . המסקנה היא ש $S = R$. מ.ש.ל.

תרגיל(כעין תרגיל שהיה במבחן)

נגדיר

$$f(z) = \frac{\sin z}{z^2 - 2z + 5}$$

נפתח את $f(z)$ לטור מהסוג

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-1)^n$$

קבעו את רדיוס ההתכנסות של הטור.

תשובה

$f(z)$ אנליטית בכל $\mathbb{C}$ פרט לשתי נקודות שבהן המכנה מתאפס:

$$z = \frac{2 \pm \sqrt{4-20}}{2} = 1 \pm 2i$$

המרחק מ- $1 \pm 2i$ הוא 2, ולכן רדיוס ההתכנסות של הטור הוא 2 = המרחק לנקודה הסינגולרית הקרובה ביותר.

למה

תהי $f \in H(B(z_0, R))$ ונניח שלכל $n = 0, 1, 2, \dots$ $f^{(n)} = 0$ אזי $f(z) \equiv 0$ ב- $B(z_0, R)$

הוכחה

לפי מסקנה 2 למשפט 11 לכל $z \in B(z_0, R)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n = 0$$

מ.ש.ל.

משפט מטופולוגיה

יהי $D \subset \mathbb{C}$ קבוצה פתוחה. D קשירה אם ורק אם לכל חלוקה $D = O_1 \cup O_2$ כך ש- O_1 ו- O_2 פתוחות בהכרח אחת הקבוצות ריקה ואחת שווה ל- D .

משפט 13

יהי $D \subseteq \mathbb{C}$ תחום פתוח וקשיר, ותהי $f \in H(D)$. נניח שקיימת $z_0 \in D$ כך ש

$$f^{(n)}(z_0) = 0 \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

אזי לכל $z \in D$, $f(z) = 0$.

הוכחה

נגדיר:

$$O_1 = \left\{ z \in D \mid \begin{array}{l} f^{(n)}(z) = 0 \\ n = 0, 1, 2, \dots \end{array} \right\}$$

$$O_2 = D \setminus O_1$$

לכן

$$D = O_1 \uplus O_2$$

טענה 1: קבוצה פתוחה. O_1

הוכחה:

נניח שנקודה $z_1 \in O_1 \subset D$. כיוון ש D פתוח קיים $r > 0$ כך ש $B(z_1, r) \subset D$. כיוון ש $z_1 \in O_1$, $f^{(n)}(z_1) = 0$ לכל n . לפי הלמה, $f(z) \equiv 0$ ב $B(z_1, r)$. לכן עבור כל $z_2 \in B(z_1, r)$ יש סביבה שלימה שבה $f(z) \equiv 0$. נובע שלכל n , $f^{(n)}(z_2) = 0$. ז.א. $z_2 \in O_1$. עבור כל $z_2 \in B(z_1, r)$. בזה הוכחנו שלכל $z_1 \in O_1$ יש סביבה שלימה שלה ששייכת כולה ל O_1 , לכן O_1 פתוחה.

טענה 2: פתוחה O_2

הוכחה:

ניקח $z_3 \in O_2$ כלשהו. כיוון ש $z_3 \in O_2$, קיים $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ כך ש $f^{(n)}(z_3) \neq 0$. אבל $f^{(n)}(z)$ פונקציה רציפה, וכיוון ש $f^{(n)}(z_3) \neq 0$ קיימת סביבה $B(z_3, r)$ שבה $f^{(n)}(z) \neq 0$. בפרט $B(z_3, r) \subset O_2$. מצאנו שלכל $z_3 \in O_2$ יש סביבה שלימה שלה ששייכת כולה ל O_2 . ז.א. O_2 פתוחה.

בסיכום:

$$D = O_1 \uplus O_2$$

כאשר O_1 ו O_2 פתוחות, אבל D קשיר ולכן בהכרח אחת הקבוצות O_i ריקה. אבל נתון לנו ש $z_0 \in O_1$, לכן בהכרח $O_2 \neq \emptyset$ ו $O_1 = D$, לכן $f(z) = 0$ ב D . מ.ש.ל.

משפט 14

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום פתוח וקשיר. נניח ש $f \in H(D)$ ו $f(z) \neq 0$ ב D . עוד נניח שקיים $z_0 \in D$ כך ש $f(z_0) = 0$. אזי קיים $n \in \mathbb{N}$ ו $g \in H(D)$ כך ש $g(z_0) \neq 0$ ולכל $z \in D$, $f(z) = (z - z_0)^n g(z)$. g ו n יחידים, "n" נקרא סדר האפס של f ב z_0 .

הוכחה

נתון ש $f(z) \neq 0$ ולכן נובע ממשפט 13 שלא כל הנגזרות של f מתאפסות ב z_0 . לכן קיים n מינימלי כך ש $f^{(n)}(z_0) \neq 0$. ז.א.

$$f(z_0) = f'(z_0) = f''(z_0) = \dots = f^{(n-1)}(z_0) = 0$$

$$f^{(n)}(z_0) \neq 0$$

כעת נפתח את f לטור טיילור סביב z_0 .

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k = \\ &= \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!} (z - z_0)^{n+1} + \dots = \\ &= (z - z_0)^n \left[\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} + \frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!} (z - z_0) + \frac{f^{(n+2)}(z_0)}{(n+2)!} (z - z_0)^2 + \dots \right] \end{aligned}$$

כיוון ש $z_0 \in D$ ו D פתוח, קיים $n > 0$ כך $B(z_0, r) \subset D$ וכיוון ש $f \in H(B(z_0, r))$, פיתוח טיילור שפיתחנו מתכנס ל $f(z)$ ב $B(z_0, r)$. בפרט הביטוי בסוגריים

$$\left[\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} + \frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!} (z - z_0) + \frac{f^{(n+2)}(z_0)}{(n+2)!} (z - z_0)^2 + \dots \right]$$

הוא טור חזקות שמתכנס ב $B(z_0, r)$. לפי משפט 10 הטור מתכנס לפונקציה אנליטית

$$g \in H(B(z_0, r))$$

ואם נציב $z = z_0$ נקבל

$$g(z_0) = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \neq 0$$

לפי הבנייה.

בזה הגענו לפירוק הרצוי

$$f(z) = (z - z_0)^n g(z) \quad z \in H(z_0, r)$$

כעת נרחיב את g לכל D ע"י ההגדרה

$$g(z) = \begin{cases} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^{k-n} & z \in B(z_0, r) \\ f(z)/(z - z_0)^n & z \in D \setminus \{z_0\} \end{cases}$$

g מוגדרת היטב ושייכת ל $H(D)$ כי בתחום המשותף של שתי ההגדרות, $B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$, שתי ההגדרות מתלכדות.

נשאר רק להוכיח את היחידות של הפירוק. לצורך זה נניח שיש שני פירוקים

$$f(z) = (z - z_0)^n g(z) = (z - z_0)^m h(z)$$

כאשר $h(z_0) \neq 0, h \in H(D), m \in \mathbb{N}$. תחילה נניח ש $m > n$. אז נחלק ב $(z - z_0)^n$ לקבל

$$g(z) = (z - z_0)^{m-n} h(z)$$

נציב $z = z_0$ להסיק

$$g(z_0) = (z - z_0)^{m-n} h(z_0) = 0$$

בניגוד לנתונים של g .

כמו כן, אם נניח $n > m$ נסיק ש $h(z_0) \neq 0$ בניגוד לנתון. לכן בהכרח $n = m$. אם כן, אז לכל $z \in D, z \neq z_0, g(z) = h(z)$, וכיוון ש g ו h רציפות,

$$g(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} h(z) = h(z_0)$$

ולכן $g = h$ ו $n = m$ והפירוק יחיד. מ.ש.ל.

מסקנה(מתוך ההוכחה)

בנתונים של משפט 14, " n "=סדר האפס של f ב z_0 הוא המספר הטבעי המינימלי כך ש $f^{(n)}(z_0) \neq 0$.

דוגמת חישוב

נגדיר

$$f(z) = [\sin z - z]^3 (1 - \cos z)^4$$

מצאו את סדר האפס של $f(z)$ בנקודה $z = 0$

פתרון

אם נגדיר $g(z) = \sin z - z$:

$$g(0) = 0$$

$$g'(z) = \cos z - 1 \quad g'(0) = 0$$

$$g''(z) = -\sin z \quad g''(0) = 0$$

$$g'''(z) = -\cos z \quad g'''(0) \neq 0$$

אז ל- $g(z)$ יש אפס מסדר 3 ב-0, ולכן יש פירוק $g(z) = z^3 h(z)$ כאשר h אנליטית ב- $\mathbb{C}$ ו- $h(0) \neq 0$.

עוד נגדיר $k(z) = 1 - \cos z$

$$k'(z) = \sin z$$

$$k''(z) = \cos z$$

$$\Rightarrow k(0) = k'(0) = 0 \quad k''(0) \neq 0$$

אז יש פירוק $k(z) = z^2 l(z)$, l שלימה, $l(0) \neq 0$.
נחזור לפונקציה המקורית:

$$f(z) = [\sin z - z]^3 (1 - \cos z)^4 = [g(z)]^3 [k(z)]^4 = [z^3 h(z)]^3 [z^2 l(z)]^4 = z^{17} [h(z)]^3 [l(z)]^4$$

$[h(z)]^3 [l(z)]^4$ היא פונקציה שלימה שלא מתאפסת באפס. המסקנה היא של- f קיים אפס סדר 17 באפס.

תרגיל נוסף

נגדיר

$$f(z) = [\sin z - z]^3 + [1 - \cos z]^4$$

f מתאפסת לסדר 8 באפס, כי עבור $k = 0, 1, 2, \dots, 7$, $f^{(k)}(0) = 0$, כי שני הביטויים מתאפסים עד סדר 7. בנגזרת השמינית נקבל

$$f^{(8)}(0) = \underbrace{\left\{ [\sin z - z]^3 \right\}^{(8)}(0)}_{=0} + \underbrace{\left\{ [1 - \cos z]^4 \right\}^{(8)}(0)}_{\neq 0} \neq 0$$

ולכן האפס מסדר 8!

למה

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום פתוח וקשיר, ותהי $f \in H(D)$, $f \neq 0$. אזי כל אפס של f ב- D מבודד, ז.א. אם $z_0 \in D$ ו- $f(z_0) = 0$ אז קיים $n > 0$ כך שלכל $z \in B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$, $f(z) \neq 0$.

הוכחה

אם $f(z_0) = 0$ אז לפי משפט 14 יש פירוק

$$f(z) = (z - z_0)^n g(z) \quad g(z_0) \neq 0 \quad g \in H(D)$$

כיוון ש- g רציפה ב- D ו- $g(z_0) \neq 0$ אז קיים $r > 0$ כך שלכל $z \in B(z_0, r)$, $g(z) \neq 0$. מלבד זאת הפונקציה $(z - z_0)^n$ מתאפסת אך ורק בנקודה z_0 , ומזה נובע ש

$$f(z) = (z - z_0)^n g(z)$$

שונה מאפס ב- $B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$. מ.ש.ל.

משפט 15 (משפט היחידות לפונקציות אנליטיות)

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום פתוח וקשיר ונניח ש $\{z_n\}$ סדרה ב D שמתכנסת לנקודה $z_0 \in D$. ז.א. $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$.

1. אם $f \in H(D)$ ואם $f(z_n) = 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$ אז $f(z) \equiv 0$ ב D .
2. אם $f, g \in H(D)$ ואם $f(z_n) = g(z_n)$ לכל $n \in \mathbb{N}$ אז $f(z) = g(z)$ לכל $z \in D$.

הוכחה

1. כיוון שלכל $n \in \mathbb{N}$ $f(z_n) = 0$ וכיוון ש $z_n \rightarrow z_0$, הרציפות של f ב z_0 נותנת

$$f(z_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

נמצא ש " z_0 " הוא אפס לא מבודד של f . לפי הלמה, זה ייתכן רק אם $f(z) \equiv 0$, והוכחנו את (1).

2. נגדיר $h(z) = f(z) - g(z)$. אז $h \in H(D)$. ללפי הנתון לכל $n \in \mathbb{N}$

$$h(z_n) = f(z_n) - g(z_n) = 0$$

לפי חלק (1) $h(z) \equiv 0$ ב D . ז.א. לכל $z \in D$

$$0 = h(z) = f(z) - g(z) \Rightarrow f(z) = g(z)$$

מ.ש.ל.

מסקנה

אם $f, g \in H(D)$ ו $f(z) = g(z)$ ברצף של נקודות ב D אז $f(z) = g(z)$ לכל $z \in D$.

הוכחה

רצף של נקודות מכיל הרבה סדרות עם גבול!

דוגמאות

1. נגדיר $f(z) = \sin\left(\frac{1}{z}\right)$, $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. אם $z_n = \frac{1}{n\pi}$, $n \in \mathbb{Z}$

$$f(z_n) = \sin\left(\frac{1}{1/n\pi}\right) = \sin n\pi = 0$$

בסיכום יש כאן סדרה $\left\{\frac{1}{n\pi}\right\} = \{z_n\}$. קיים גבול $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$. $f(z_n) = 0$ לכל n ובכל זאת $f(z) \neq 0$. זה לא סותר את משפט 15, כי במשפט 15 דורשים שנקודת הגבול $z_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ אף היא בתחום האנליטיות של f , מה שאין כאן:

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$$

אינו בתחום האנליטיות $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

2. משפט 15 מסביר את התופעה של "התמדת הזהויות" שפגשנו בקורס לשנו. למשל אם

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \text{ מתקיים מטריגו}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

באינפי מרחיבים את הפונקציות הטריגונומטריות לכל $\theta \in \mathbb{R}$ ובקורס שלנו הרחבנו אותן לכל $z \in \mathbb{C}$ ומצאנו שגם כאן

$$\sin 2z = 2 \sin z \cos z$$

לכל $z \in \mathbb{C}$. הדבר הזה מוכרח ע"פ משפט 15 כי אם נגדיר

$$f(z) = \sin 2z \quad g(z) = 2 \sin z \cos z$$

אז ידוע ש f ו g פונקציות שלמות, וידוע שבקטע ממשי $[0, \pi/4]$ $f(z) = g(z)$. בפרט הן מתכדות ברצף של נקודות. לכן ע"פ המסקנה למשפט 15 $f(z) = g(z)$ לכל $z \in \mathbb{C}$.

באופן דומה, ניתן להוכיח ולהכריח שלכל $z \in \mathbb{C}$,

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1$$

$$e^{2z} = e^z e^z$$

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2$$

וכו'.

נקודות סינגולריות מבודדות

הגדרה

סביבה מנוקבת של z_0 היא סביבה מהסוג

$$B(z_0, r) \setminus \{z_0\} = \{z \in \mathbb{C} | 0 < |z - z_0| < r\}$$

הגדרה

תהי $f(z)$ מוגדרת בסביבה מנוקבת של z_0 . נאמר של f יש סינגולריות מבודדת ב z_0 אם $f(z)$ אנליטית בסביבה מנוקבת של z_0 ולא ב z_0 עצמה.

דוגמאות

1. לפונקציה $f(z) = \frac{1}{z}$ יש סינגולריות מבודדת באפס.

2.

3. הפונקציה $\text{Log} z$ אנליטית ב $\mathbb{C}$ פרט לקרן השמאלית של ציר ה x

$$\{x \in \mathbb{R} | x \leq 0\}$$

כאן נקודות הסינגולריות לא מבודדות כי הן רצף של נקודות.

4. $f(z) = \frac{1}{\sin\left(\frac{1}{z}\right)}$. f אנליטית ב $\mathbb{C}$ פרט לנקודות $\frac{1}{n\pi}$, $n \in \mathbb{Z}$, והנקודה 0. הנקודות

$\frac{1}{n\pi}$ מבודדות אבל 0 היא סינגולרית לא מבודדת כי כל סביבה של 0 מכילה עוד נקודות סינגולריות.